

MAT1610 ★ Cálculo I
 Interrogación 3
 Solución

1. a) **(6 puntos)** Mediante la definición de la integral definida, calcule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{n+n})$$

- b) **(6 puntos)** Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^{x^2} \frac{\sin(\pi t)}{\sqrt{t+1}} dt$$

Solución.

a)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{n+n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}} (\sqrt{n+i}) \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} \frac{1}{n} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

Note que: $\Delta x = \frac{1}{n}$ y que $x_i = i\Delta x = \frac{i}{n}$

$$\begin{aligned} b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^{x^2} \frac{\sin(\pi t)}{\sqrt{t+1}} dt \Big(\frac{0}{0} \Big) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi x^2) 2x}{3x^2 \sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3} \frac{\sin(\pi x^2)}{\pi x^2} \pi \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \pi \cdot \frac{0}{\sqrt{1}} = 0 \end{aligned}$$

Distribución de puntaje:

a)

- (1 punto) Por aplicar la definición de la integral definida .
- (2 punto) por relacionar el item anterior especificando: $x_i = \frac{1}{n}$ o equivalente y $\Delta x = \frac{1}{n}$.
- (1 punto) por descubrir $f(x) = \sqrt{1+x}$.
- (1 punto) por el cálculo correcto de la integral.
- (1 punto) Por el resultado correcto.

b)

- (1 punto) por darse cuenta de L'Hopital
- (2 puntos) por aplicar correctamente el teorema fundamental.
- (2 punto) por el cálculo del límite, ya sea por límite notable o L'Hopital nuevamente.
- (1 punto) Por el resultado correcto.

2. Calcule las siguientes integrales

a) (4 puntos) $\int \frac{3x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx$

b) (4 puntos) $\int \frac{\sqrt{x}}{e^{\sqrt{x}}} dx$

c) (4 puntos) $\int \tan^3 x dx$

Solución

a) $\int \frac{3x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int \frac{3x^2 + 1}{x(x-1)^2} dx$

de donde

$$\frac{3x^2 + 1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-1}$$

Calculando las constantes, se obtienen: $A = 1$, $B = 4$, $C = 2$

así,

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx &= \int \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} \right) dx \\ &= \ln x - \frac{4}{x-1} + 2 \ln(x-1) + K \end{aligned}$$

b) Haciendo $x = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt$ se obtiene

$$\int \frac{\sqrt{x}}{e^{\sqrt{x}}} dx = \int \frac{t}{e^t} 2t dt = 2 \int t^2 e^{-t} dt$$

Integrando por partes

$$u = t^2 \Rightarrow du = 2t dt; \quad dv = e^{-t} dt \Rightarrow v = -e^{-t}$$

se tiene

$$\int t^2 e^{-t} dt = -t^2 e^{-t} - \int -e^{-t} (2t dt) = -t^2 e^{-t} + 2 \int t e^{-t} dt$$

Nuevamente por partes

$$\begin{aligned} \mu = t \Rightarrow du = dt; dv = e^{-t} dt \Rightarrow v = -e^{-t} \\ \int t^2 e^{-t} dt &= -t^2 e^{-t} + 2 \left(-t e^{-t} - \int -e^{-t} dt \right) \\ &= -t^2 e^{-t} - 2t e^{-t} - 2e^{-t} = -e^{-t} (t^2 + 2t + 2) \end{aligned}$$

finalmente

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx &= 2 \left(-e^{-t} [t^2 + 2t + 2] \right) + c \\ &= -2e^{-\sqrt{x}} (x + 2\sqrt{x} + 2) + c \end{aligned}$$

c)

$$\int \tan^3 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} \sin x dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^3 x} \sin x dx$$

Haciendo: $t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x dx$, se obtiene

$$\begin{aligned} \int \tan^3 x dx &= \int \frac{1-t^2}{t^3} (-dt) = \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^3} \right) dt \\ &= \ln t + \frac{1}{2t^2} + c \end{aligned}$$

finalmente

$$\int \tan^3 x dx = \ln(\cos x) + \frac{1}{2 \cos^2 x} + c$$

Distribución de puntaje:

a)

- (1.5 punto) por las fracciones parciales incluye el cálculo de las constantes.
- (1.5 punto) por cada integral correcta .
- (1.0) por el resultado (0 puntos si no tiene la constante de integración)

b)

- (1.5 punto) por la sustitución o cambio de variable o equivalente
- (1.0 punto) por la primera integración por partes.
- (0.5 punto) por la segunda integración por partes.
- (1.0 punto) por el resultado (0 puntos si no tiene la constante de integración)

c)

- (2 puntos) por el cambio de variable o equivalente.
- (1 punto) por las integrales correctas
- (1.0 punto) por el resultado (0 puntos si no tiene la constante de integración)

3. a) **(6 puntos)** En el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$ se tiene que $f(x) - \sin(x) = \int_0^{\sin(x)} \sqrt{1-t^2} dt$ donde f es derivable en $(0, \frac{\pi}{2})$ y $f(0) = 0$. Encuentre $f(x)$.
Ayuda: Derive $f(x)$
- b) **(6 puntos)** Calcular $f(0)$, si se sabe que

$$f(\pi) = 2 \text{ y que } \int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$$

Solución.

a) Derivando, se obtiene

$$f'(x) - \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \cos x = |\cos x| \cos x, \text{ como } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f'(x) = \cos x + \cos^2 x$$

$$f(x) = \sin x + \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx + C$$

$$= \sin x + \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) + C \text{ como, } f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$f(x) = \sin x + \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right)$$

b)

$$\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = \int_0^\pi f(x) \sin x dx + \int_0^\pi f''(x) \sin x dx = 5$$

Aplicando por partes en la segunda integral

$$u = \sin x \Rightarrow du = \cos x dx$$

$$dv = f''(x) dx \Rightarrow v = f'(x)$$

se sigue

$$\int_0^\pi f(x) \sin x dx + \left(\sin x f'(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \cos x f'(x) dx \right) = 5$$

nuevamente por partes con: $u = \cos x$ y $v = f'(x) dx$, resulta

$$\int_0^\pi \sin x f(x) dx - \left(\cos x f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi -\sin x f(x) dx \right) = 5$$

de donde, simplificando se obtiene

$$- (\cos \pi f(\pi) - \cos 0 f(0)) = -(-1(2) - f(0)) = 5$$

finalmente

$$f(0) = -3$$

Distribución de puntaje:

a)

- (2 puntos) Por la derivada correcta .
- (2 punto) por el cálculo correcto de $f(x)$.
- (1 punto) por el cálculo correcto de la constante C .
- (1 punto) Por el resultado correcto de $f(x)$.

b)

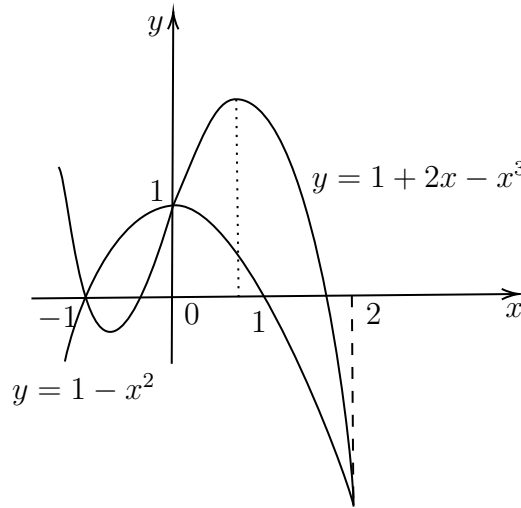
- (1 punto) por separar en dos integrales.
- (2 puntos) por aplicar por partes en la segunda integral.
- (1 punto) por el la aplicación del teorema fundamental.
- (1 punto) por aplicar por partes nuevamente.
- (1 punto) Por el resultado correcto.

4. Considere las curvas

$$y = 1 + 2x - x^3, \quad y = 1 - x^2$$

- a) **(6 puntos)** Calcule el área de la región comprendida entre las curvas.
- b) **(6 puntos)** Calcule el volumen del sólido que se genera al rotar en torno al eje X , la región plana encerrada por las curvas para $x \geq 0$ e $y \geq 0$.

Solución.



a) obtenemos los puntos de intersección de las curvas $f(x) = 1 - x^2$; $g(x) = 1 + 2x - x^3$, resolviendo el sistema

$$\left. \begin{array}{l} y = 1 + 2x - x^3 \\ y = 1 - x^2 \end{array} \right\} \Rightarrow x = -1, x = 0, x = 2$$

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{-1}^2 |f(x) - g(x)| dx = \\ &= \int_{-1}^0 [1 - x^2 - (1 + 2x - x^3)] dx + \int_0^2 [1 + 2x - x^3 - (1 - x^2)] dx \\ &= \int_{-1}^0 (-x^2 - 2x + x^3) dx + \int_0^2 (2x + x^2 - x^3) dx \\ &= \left(-\frac{x^3}{3} - x^2 + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_{-1}^0 + \left(x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{37}{12} \end{aligned}$$

b) Para $x \geq 0$ e $y \geq 0$,

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^2 g^2(x) dx - \pi \int_0^1 f^2(x) dx \\ &= \pi \int_0^2 (1 + 2x - x^3)^2 dx - \pi \int_0^1 (1 - x^2)^2 dx \\ &= \pi \int_0^2 (1 + 4x + 4x^2 - 2x^3 - 4x^4 + x^6) dx - \pi \int_0^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx \\ &= \pi \left(x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{4}{5}x^5 + \frac{x^7}{7} \right) \Big|_0^2 - \pi \left(x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 \\ &= \pi \left(1 + \frac{34}{3} - \frac{129}{5} + \frac{128}{7} \right) \end{aligned}$$

Distribución de puntaje:

a)

- (1 puntos) Por los puntos de intersección .
- (1 punto) por el la fórmula que calcula el área de la región entre las curvas.
- (2 punto) por especificar correctamente las dos integrales que calculan el área en cuestión.
- (1 punto) Por el cálculo correcto de los integrales.
- (1 punto) Por el resultado

b)

- (3 puntos) por las dos integrales correctas que calculan el volumen en cuestión.
- (1 punto) por el cálculo de la primera integral.
- (1 punto) por el cálculo de la segunda integral.
- (1 punto) Por el resultado correcto.